

Accordo FSL-PCTO Marconi - Bevita Srl

Progetto 2025-26

SOMMARIO

ANALISI.....	2
REQUISITI.....	2
DAI MODELLI AI DATI DI PRODUZIONE.....	2
IL DATABASE.....	3
Schema ER.....	3
Schema Logico.....	3
Schema Fisico.....	3
FUNZIONALITÀ.....	4
Sviluppi ulteriori.....	4
ALLEGATI.....	8
MODELLI DI MACCHINA E RELATIVE LAVORAZIONI NECESSARIE.....	8
Tabelle di definizione dei modelli.....	8
Dati di esempio definizione modelli.....	8
VISUALIZZAZIONE STRUTTURA GERARCHICA DELLE LAVORAZIONI DI UN MODELLO DI MACCHINA.....	9
Risultato.....	9
COME OTTENERE ELENCO DI TUTTI I MATERIALI NECESSARI A UN CERTO MODELLO DI MACCHINA.....	9
MACCHINE PER LA PRODUZIONE E RELATIVE LAVORAZIONI.....	10
Tabelle per le unità di produzione.....	10
Dati di esempio di produzione (unità in produzione).....	10
COME INSERIRE UNA NUOVA MACCHINA.....	11
COME INSERIRE LE LAVORAZIONI RICHIESTE PER LA NUOVA MACCHINA.....	11
COME INSERIRE LE RICHIESTE DI MATERIALE PER LA NUOVA UNITÀ MACCHINA.....	11
COME OTTENERE L'ELENCO DI TUTTI I MATERIALI NECESSARI A UNA UNITÀ MACCHINA.....	11
COME VISUALIZZARE LA STRUTTURA DELLE LAVORAZIONI DI UNA UNITÀ MACCHINA.....	12

ANALISI

REQUISITI

Il committente richiede quanto segue:

- la gestione dell'avanzamento di una commessa attraverso la gestione delle fasi componenti della produzione;
- la gestione delle richieste di materiale per ogni prodotto/commessa ed interazione con il magazzino.

L'analisi attraverserà i seguenti aspetti:

- analisi della struttura della commessa;
- analisi della struttura organizzativa delle lavorazioni che compongono la produzione di una macchina;
- analisi della correlazione tra lavorazioni e richieste di materiale;
- analisi di gestione delle richieste di materiale in relazione alle scorte di magazzino.

Una commessa può contenere la richiesta di produzione di una o più macchine.

Ogni macchina prodotta deve rispettare le caratteristiche di un modello di riferimento.

Si definiscono due gruppi di tabelle:

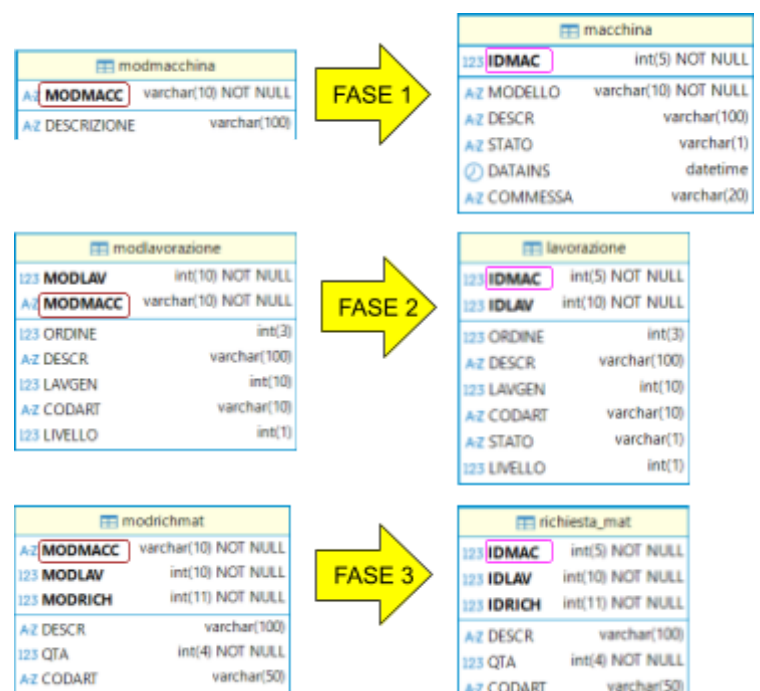
- tabelle che definiscono i modelli di macchina, le lavorazioni richieste da ogni modello, le richieste di materiale necessarie ad ogni lavorazione:
 - modmacchina (modelli di macchina)
 - modlavorazione (modelli di lavorazione)
 - modrichmat (modelli di richiesta materiale)
- tabelle che definiscono la produzione delle singole macchine prodotte a partire dai modelli:
 - macchine
 - lavorazioni
 - richmat (richieste di materiale)

Il primo gruppo di tabelle fornisce la base (modello) su cui viene costruita la struttura per ogni unità da produrre, sulla base del modello di macchina desiderato infatti sarà possibile "copiare" la struttura delle lavorazioni-modello per creare le lavorazioni reali per la nuova unità da produrre.

DAI MODELLI AI DATI DI PRODUZIONE

Il processo si svolgerà in 3 fasi:

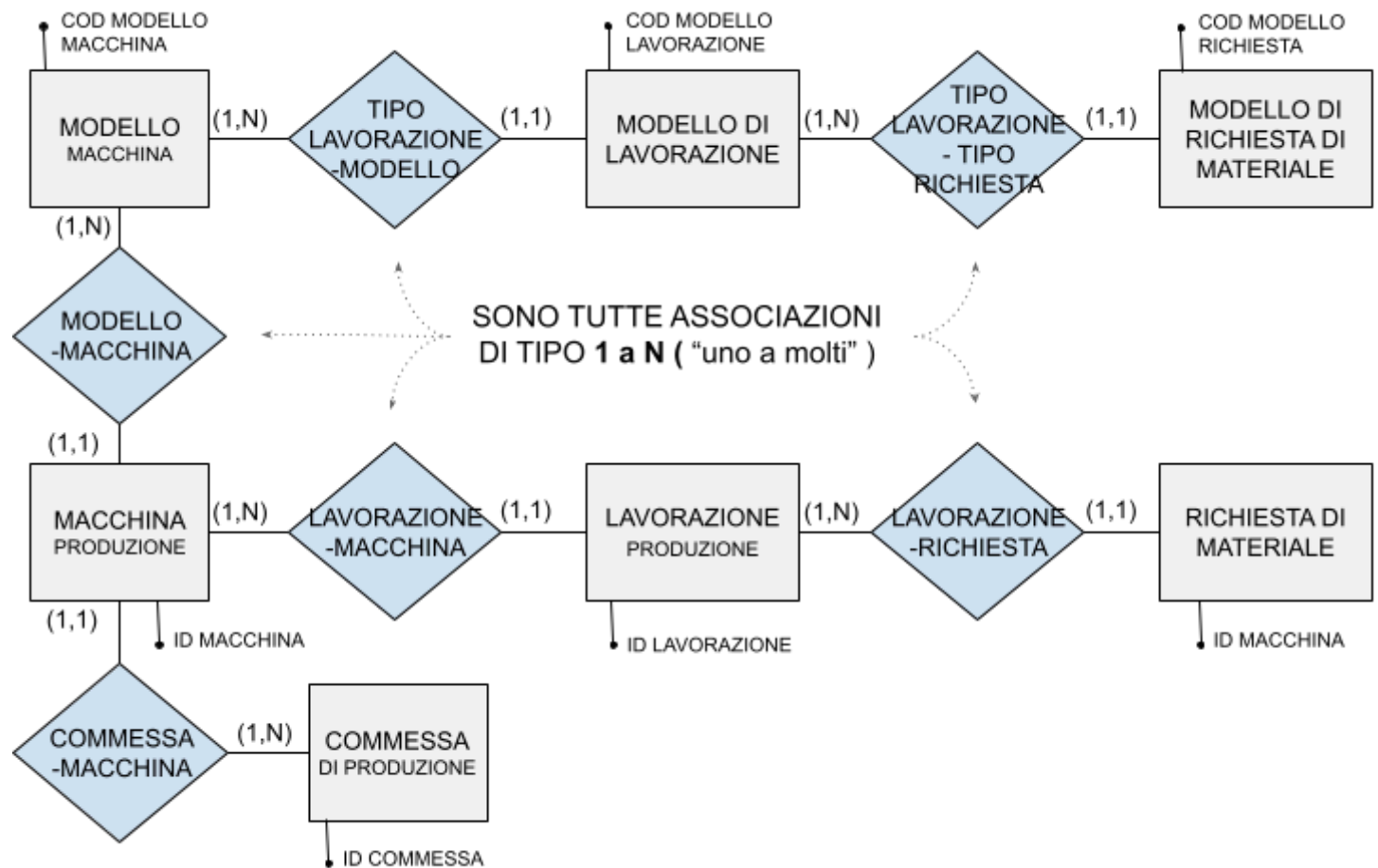
1. creazione di una unità macchina con acquisizione delle caratteristiche del modello-macchina **m** ma con un ID **k** proprio;
2. generazione delle lavorazioni di produzione della macchina **k** attraverso clonatura delle lavorazioni del modello **m**, ma collegate all'ID **k** della nuova unità macchina;
3. clonatura delle richieste di materiale, con collegamenti alle lavorazioni di produzione della unità macchina **k**.



IL DATABASE

Schema ER

Questo database (gli script SQL di creazione delle tabelle si trovano negli allegati di questo documento) è nato dal seguente **schema E-R**:



Schema Logico

E dallo schema E-R si deduce il seguente **schema logico** (si noti che in questa traduzione sono state applicate semplificazioni e ottimizzazioni che qui non discuteremo):

MOD_MACCHINA(cod_modello, descrizione)

MOD_LAVORAZIONE(cod_lavorazione, cod_modello (**FK**), descrizione, cod_lav_genitore (**FK**), livello)

MOD_RICHIESTA(cod_richiesta, cod_lavorazione (**FK**), cod_macchina (**FK**), cod_articolo (**FK**), quantità, ...)

MACCHINA(id_macchina, cod_modello (**FK**), commessa (**FK**), stato, data_inserimento)

LAVORAZIONE(id_lavorazione, id_macchina (**FK**), descrizione, id_lav_genitore (**FK**), livello, stato, ...)

RICHIESTA_MATERIALE(id_richiesta, id_lavorazione (**FK**), *id_macchina* (**FK**), cod_articolo (**FK**), quantità, ...)

COMMESSA(id_commissa, etc...)

Schema Fisico

La definizione delle sei tabelle nel DBMS è descritta negli allegati di quesoto documento..

FUNZIONALITÀ

L'applicazione deve consentire di:

- visualizzare le macchine in produzione e il loro stato (completate/in lavorazione/in attesa);
- creare una nuova unità di produzione collegata a una commessa:
 - con le proprie fasi di lavorazione
 - con le proprie richieste di materiale
- visualizzare la struttura delle lavorazioni che compongono il processo di creazione di una macchina;
- modificare lo stato delle fasi di lavorazione (ad. es. da “attesa” a “in lavorazione”, o da “in lavorazione” a “completa”);
- visualizzare la previsione delle richieste di materiale per la produzione di una unità:
 - elenco di dettaglio
 - raggruppamento delle quantità per articolo di magazzino

Sviluppi ulteriori

- grazie al collegamento con il magazzino, ampliando leggermente il database (aggiunta campi in tabella `richiesta_mat`) sarebbe possibile tracciare quali richieste di materiale sono state soddisfatte (e in quale misura);
- collegandosi alle informazioni di commessa o di pianificazione, ed in particolare a date previste di inizio/fine delle commesse o inizio/completamento delle singole unità, preparare un report di avvertimento relativo all'approvvigionamento di magazzino.

ESEMPIO DI CODICE

<?php

// 1. CONFIGURAZIONE CONNESSIONE AL DATABASE

```
$host = '127.0.0.1';
$db = 'bevitaap41283'; // Il nome del tuo database
$user = 'root'; // Inserisci il tuo utente
$pass = ''; // Inserisci la tua password
$charset = 'utf8mb4';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=$charset";
$options = [
    PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,
];
```

```
try {
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);
} catch (\PDOException $e) {
    $m="Errore di connessione al database: " . $e->getMessage();
    die($m);
}
```

// 2. RECUPERO DELLA LISTA DELLE MACCHINE PER IL MENU A DISCESA

```
$stmtMacchine = $pdo->query("SELECT IDMAC, MODELLO, DESCR FROM macchina ORDER BY IDMAC");
$macchine = $stmtMacchine->fetchAll();
```

// 3. LEGGO IL PARAMETRO id della macchina

```
$idMacSelezionata = isset($_GET['idmac']) ? (int)$_GET['idmac'] : null;
```

// 4. SE UNA MACCHINA È STATA SELEZIONATA, RECUPERO LA SUA STRUTTURA GERARCHICA

```
$lavorazioni = [];
$infoMacchina = null;
if ($idMacSelezionata) {
    // Recupero info della macchina selezionata
    $stmtInfo = $pdo->prepare("SELECT MODELLO, DESCR FROM macchina WHERE IDMAC = ?");
    $stmtInfo->execute([$idMacSelezionata]);
    $infoMacchina = $stmtInfo->fetch();

    if ($infoMacchina) {
        // Query CTE Ricorsiva adattata per MariaDB/MySQL
        $sqlRicorsiva = "WITH RECURSIVE AlberoLavorazioniMacchina AS (
            ." SELECT L.IDMAC, L.IDLAV, L.ORDINE, L.DESCR, L.LAVGEN, L.STATO, L.CODART,1 AS LIVELLO"
            ." , CAST(LPAD(L.ORDINE, 5, '0') AS CHAR(1000)) AS PATH_ORDINE"
            ." FROM lavorazione L"
            ." WHERE L.IDMAC = :idmac "
            ." AND L.LAVGEN IS NULL"
            ." UNION ALL "
            ." SELECT L.IDMAC, L.IDLAV, L.ORDINE, L.DESCR, L.LAVGEN, L.STATO, L.CODART"
            ." , A.LIVELLO + 1 AS LIVELLO"
            ." , CONCAT(A.PATH_ORDINE, '-', LPAD(L.ORDINE, 5, '0')) AS PATH_ORDINE"
            ." FROM lavorazione L"
            ." INNER JOIN AlberoLavorazioniMacchina A ON L.LAVGEN = A.IDLAV AND L.IDMAC = A.IDMAC"
            ." )"
            ." SELECT IDLAV, LIVELLO, ORDINE, DESCR, STATO, CODART"
```

```

." FROM AlberoLavorazioniMacchina"
." ORDER BY PATH_ORDINE";

$stmtLav = $pdo->prepare($sqlRicorsiva);
$stmtLav->execute(['idmac' => $idMacSelezionata]);
$lavorazioni = $stmtLav->fetchAll();
}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="it">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Gestione Produzione - Struttura Lavorazioni</title>
<!-- FOGLIO DI STILE -->
<style>
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 30px; background-color: #f9f9f9; color: #333; }
.container { max-width: 900px; background: #fff; padding: 20px; border-radius: 8px; box-shadow: 0 2px 4px
rgba(0,0,0,0.1); }
h1, h2 { color: #0056b3; }
label { font-weight: bold; margin-right: 10px; }
select, button { padding: 8px 12px; font-size: 14px; border-radius: 4px; border: 1px solid #ccc; }
button { background-color: #0056b3; color: white; border: none; cursor: pointer; }
button:hover { background-color: #004085; }
.form-panel { margin-bottom: 30px; padding: 15px; background: #e9ecef; border-radius: 6px; }
table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 15px; }
th, td { padding: 10px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #ddd; }
th { background-color: #f2f2f2; }
.albero-testo { font-family: monospace; font-size: 14px; white-space: pre; }
.stato-badge { padding: 3px 8px; border-radius: 3px; font-size: 12px; font-weight: bold; }
.stato-A { background-color: #ffc107; color: #fff; } /* Attesa */
.stato-I { background-color: #17a2b8; color: #fff; } /* In Lavorazione */
.stato-C { background-color: #28a745; color: #fff; } /* Completata */
</style>
</head>
<body>

<div class="container">
<h1>Visualizzazione Albero Lavorazioni</h1>

<div class="form-panel">
<form method="GET" action="">
<label for="idmac">Seleziona una Macchina Reale:</label>
<select name="idmac" id="idmac" required>
<option value="">-- Scegli la macchina --</option>
<?php foreach ($macchine as $m): ?>
<option value="<?=$m['IDMAC'] ?>" <?=$idMacSelezionata == $m['IDMAC'] ? 'selected' : ">
ID: <?=$m['IDMAC'] ?> - <?=$m['MODELLO'] ?>
(<?=$m['DESCR'] ?>)
</option>
<?php endforeach; ?>
</select>
<button type="submit">Visualizza Struttura</button>
</form>
</div>

```

```

<?php if ($idMacSelezionata && $infoMacchina): ?>
    <h2>Struttura per: <?= htmlspecialchars($infoMacchina['MODELLO']) ?></h2>
    <p><strong>Descrizione Macchina:</strong> <?= htmlspecialchars($infoMacchina['DESCR']) ?></p>

    <?php if (count($lavorazioni) > 0): ?>
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>ID Lav</th>
                    <th>Liv.</th>
                    <th>Ord.</th>
                    <th>Descrizione Lavorazione (Gerarchia)</th>
                    <th>Cod. Articolo</th>
                    <th>Stato</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php foreach ($lavorazioni as $lav): ?>
                    <?php
                        // Genera il rientro visivo in base al livello gerarchico
                        // Usiamo l'entità spazio di HTML (&nbsp;) per mantenere l'indentazione
                        $rientro = str_repeat('&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;', $lav['LIVELLO'] - 1);

                        // Se è di livello 1 togliamo il carattere di ramificazione per pulizia grafico
                        if ($lav['LIVELLO'] == 1) { $rientro = ""; }
                    <?php>
                    <tr>
                        <td><?= $lav['IDLAV'] ?></td>
                        <td><?= $lav['LIVELLO'] ?></td>
                        <td><?= $lav['ORDINE'] ?></td>
                        <td class="albero-testo"><?= $rientro . htmlspecialchars($lav['DESCR']) ?></td>
                        <td><?= htmlspecialchars($lav['CODART'] ?: '-') ?></td>
                        <td>
                            <span class="stato-badge stato-<?= htmlspecialchars($lav['STATO'] ?: 'A') ?>">
                                <?= htmlspecialchars($lav['STATO'] ?: 'A') ?>
                            </span>
                        </td>
                    </tr>
                <?php endforeach; ?>
            </tbody>
        </table>
        <?php else: ?>
            <p style="color: red;">Nessuna lavorazione trovata in tabella per questa macchina. Assicurati di aver
            popolato la tabella <code>lavorazione</code> con i dati del modello.</p>
        <?php endif; ?>
        <?php elseif ($idMacSelezionata): ?>
            <p style="color: red;">Macchina non trovata.</p>
        <?php endif; ?>
    </div>

</body>
</html>

```

ALLEGATI

MODELLI DI MACCHINA E RELATIVE LAVORAZIONI NECESSARIE

Table di definizione dei modelli

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `modlavorazione` (
  `MODLAV` int(10) NOT NULL COMMENT 'ID UNIVOCO DEL TIPO DI LAVORAZIONE',
  `MODMACC` varchar(10) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'MODELLO DELLA MACCHINA',
  `ORDINE` int(3) DEFAULT NULL COMMENT 'ORDINE A PARI LIVELLO',
  `DESCR` varchar(100) DEFAULT '' COMMENT 'DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE',
  `LAVGEN` int(10) DEFAULT NULL COMMENT 'ID DELLA LAVORAZIONE GENITORE, SE ESISTE',
  `CODART` varchar(10) DEFAULT '' COMMENT 'CODICE MAGAZZINO DA ASSEGNARE AL SEMILAVORATO
  PRODOTTO',
  `LIVELLO` int(1) DEFAULT 1 COMMENT 'INUTILE (livello gerarchico di lavorazione)',
  PRIMARY KEY (`MODMACC`, `MODLAV`) USING BTREE,
  KEY `FK_modlavorazione_modmacchina` (`MODMACC`),
  KEY `FK_modlavorazione_modlavorazione` (`LAVGEN`),
  CONSTRAINT `FK_modlavorazione_modlavorazione` FOREIGN KEY (`LAVGEN`) REFERENCES
  `modlavorazione` (`MODLAV`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `FK_modlavorazione_modmacchina` FOREIGN KEY (`MODMACC`) REFERENCES
  `modmacchina` (`MODMACC`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
) COMMENT='LAVORAZIONI NECESSARIE ALLA PRODUZIONE DI UNA MACCHINA';
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `modmacchina` (
  `MODMACC` varchar(10) NOT NULL,
  `DESCRIZIONE` varchar(100) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`MODMACC`) USING BTREE
) COMMENT='MODELLO MACCHINA';
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `modrichmat` (
  `MODRICH` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'RICHIESTA ASSOCIATA ALLA LAVORAZIONE DI
  UN MODELLO DI MACCHINA',
  `DESCR` varchar(100) DEFAULT '0' COMMENT 'DESCRIZIONE',
  `QTA` int(4) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT 'QUANTITA' RICHIESTA',
  `CODART` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT 'CODICE MAGAZZINO DELL'ARTICOLO RICHIESTO',
  `MODLAV` int(10) DEFAULT NULL COMMENT 'CODICE DELLA LAVORAZIONE CHE RICHIEDE IL
  MATERIALE',
  PRIMARY KEY (`MODRICH`),
  KEY `FK_modrichmat_modlavorazione` (`MODLAV`),
  CONSTRAINT `FK_modrichmat_modlavorazione` FOREIGN KEY (`MODLAV`) REFERENCES
  `modlavorazione` (`MODLAV`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
) COMMENT='TIPO DI RICHIESTA MATERIALE ASSOCIATA A UNA LAVORAZIONE PER UNA MACCHINA';
```

Dati di esempio definizione modelli

```
INSERT INTO `modlavorazione` (`MODLAV`, `MODMACC`, `ORDINE`, `DESCR`, `LAVGEN`, `CODART`,
  `LIVELLO`) VALUES
  (1, 'RONKMOD01', 1, 'TOASTER 1', NULL, '', 1),
  (2, 'RONKMOD01', 2, 'TOASTER 2', NULL, '', 1),
  (3, 'RONKMOD01', 1, 'TOASTER 1.1', 1, '', 2),
  (4, 'RONKMOD01', 2, 'TOASTER 1.2', 1, '', 2),
  (5, 'RONKMOD01', 1, 'TOASTER 2.1', 2, '', 2),
  (6, 'RONKMOD01', 2, 'TOASTER 2.2', 2, '', 2),
  (7, 'RONKMOD01', 1, 'TOASTER 1.2.1', 4, '', 3),
  (8, 'RONKMOD01', 2, 'TOASTER 1.2.2', 4, '', 3),
  (9, 'RONKMOD01', 3, 'TOASTER 1.2.3', 4, '', 3),
  (10, 'RONKMOD02', 1, 'PANCAKER 1', NULL, '', 1),
  (11, 'RONKMOD02', 2, 'PANCAKER 2', NULL, '', 1),
  (12, 'RONKMOD02', 1, 'PANCAKER 1.1', 10, '', 2),
  (13, 'RONKMOD02', 2, 'PANCAKER 2.1', 11, '', 2),
  (14, 'RONKMOD01', 1, 'TOASTER 1.1.1', 3, '', 3);
```

```
INSERT INTO `modmacchina` (`MODMACC`, `DESCRIZIONE`) VALUES
  ('RONKMOD01', 'TOASTER'),
  ('RONKMOD02', 'PANCAKER');
```

VISUALIZZAZIONE STRUTTURA GERARCHICA DELLE LAVORAZIONI DI UN MODELLO DI MACCHINA**Risultato**

	MODMACC	MODLAV	LAVGEN	LIV	ORDINE	STRUTTURA	
MODELLO 1	RONKMOD01	1	(NULL)	1	1	TOASTER 1	STRUTTURA GERARCHICA A LIVELLI LAVORAZIONI PRODOTTO 1
	RONKMOD01	3	1	2	1	TOASTER 1.1	
	RONKMOD01	14	3	3	1	TOASTER 1.1.1	
	RONKMOD01	4	1	2	2	TOASTER 1.2	
	RONKMOD01	7	4	3	1	TOASTER 1.2.1	
	RONKMOD01	8	4	3	2	TOASTER 1.2.2	
	RONKMOD01	9	4	3	3	TOASTER 1.2.3	
	RONKMOD01	2	(NULL)	1	2	TOASTER 2	
	RONKMOD01	5	2	2	1	TOASTER 2.1	
	RONKMOD01	6	2	2	2	TOASTER 2.2	
MODELLO 2	RONKMOD02	10	(NULL)	1	1	PANCAKER 1	STRUTTURA GERARCHICA A LIVELLI LAVORAZIONI PRODOTTO 2
	RONKMOD02	12	10	2	1	PANCAKER 1.1	
	RONKMOD02	11	(NULL)	1	2	PANCAKER 2	
	RONKMOD02	13	11	2	2	PANCAKER 2.1	

Query

```

WITH RECURSIVE AlberoLavorazioni AS (
  -- 1. QUERY ANCORA: Seleziona i padri assoluti (le radici dell'albero)
  SELECT MODMACC, MODLAV, LAVGEN, ORDINE, DESCR, 1 AS LIV,
    CAST(DESCR AS CHAR(1000)) AS ALBERO_VISIVO,
    CAST(LPAD(ORDINE, 5, '0') AS CHAR(1000)) AS PATH_ORDINE
  FROM MODLAVORAZIONE
  WHERE LAVGEN IS NULL -- o la tua condizione per identificare i nodi radice

  UNION ALL

  -- 2. QUERY RICORSIVA: Unisce i figli ai rispettivi padri
  SELECT L.MODMACC, L.MODLAV, L.LAVGEN, L.ORDINE, L.DESCR, A.LIV + 1 AS LIVELLO,
    CONCAT(REPEAT(' ', A.LIV), L.DESCR) AS ALBERO_VISIVO,
    CONCAT(A.PATH_ORDINE, '-', LPAD(L.ORDINE, 5, '0')) AS PATH_ORDINE
  FROM MODLAVORAZIONE L
  INNER JOIN AlberoLavorazioni A ON L.LAVGEN = A.MODLAV AND L.MODMACC=A.MODMACC
)
-- 3. QUERY FINALE: Estrae i dati ordinando per il percorso gerarchico
SELECT MODMACC, MODLAV, LAVGEN, LIV, ORDINE, ALBERO_VISIVO AS STRUTTURA
FROM AlberoLavorazioni
ORDER BY MODMACC, PATH_ORDINE;

```

COME OTTENERE ELENCO DI TUTTI I MATERIALI NECESSARI A UN CERTO MODELLO DI MACCHINA

Con il codice del modello (es. **MODMAC003**):

```

SELECT *
FROM modrichmat R
WHERE R.MODMACC='MODMAC003'

```

oppure per raggruppare le quantità degli stessi articoli:

```

SELECT CODART, DESCR, SUM(QTA) AS TOTALE
FROM modrichmat R
WHERE R.MODMACC='MODMAC003'
GROUP BY CODART, DESCR

```

MACCHINE PER LA PRODUZIONE E RELATIVE LAVORAZIONI

Tabelle per le unità di produzione

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `macchina` (
  `IDMAC` int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'COD UNIVOCO',
  `MODELLO` varchar(10) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT 'MODELLO DI RIFERIMENTO',
  `DESCR` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT 'DESCRIZIONE',
  `STATO` varchar(1) DEFAULT NULL COMMENT 'C=completata, I=in lavorazione, A=attesa',
  `DATAINS` datetime DEFAULT NULL COMMENT 'data e ora di inserimento',
  `COMMESSA` varchar(20) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`IDMAC`),
  KEY `FK_macchina_modmacchina` (`MODELLO`),
  CONSTRAINT `FK_macchina_modmacchina` FOREIGN KEY (`MODELLO`) REFERENCES `modmacchina`
  (`MODMACC`))
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `lavorazione` (
  `IDMAC` int(5) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'IDENTIFICATIVO UNIVOCO unità prodotta/in
produzione/da produrre',
  `IDLAV` int(10) NOT NULL COMMENT 'ID LAVORAZIONE',
  `ORDINE` int(3) DEFAULT NULL COMMENT 'ORDINE A PARI LIVELLO',
  `DESCR` varchar(100) DEFAULT '' COMMENT 'DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE',
  `LAVGEN` int(10) DEFAULT NULL COMMENT 'ID DELLA LAVORAZIONE GENITORE, SE ESISTE',
  `CODART` varchar(10) DEFAULT '' COMMENT 'CODICE MAGAZZINO DA ASSEGNARE AL SEMILAVORATO
PRODOTTO',
  `STATO` varchar(1) DEFAULT NULL,
  `LIVELLO` int(1) DEFAULT 1 COMMENT 'INUTILE (livello gerarchico di lavorazione)',
  PRIMARY KEY (`IDMAC`,`IDLAV`) USING BTREE,
  KEY `Indice 2` (`IDLAV`),
  KEY `FK_lavorazione_lavorazione` (`LAVGEN`),
  CONSTRAINT `FK_lavorazione_lavorazione` FOREIGN KEY (`LAVGEN`) REFERENCES `lavorazione`
  (`IDLAV`),
  CONSTRAINT `FK_lavorazione_macchina` FOREIGN KEY (`IDMAC`) REFERENCES `macchina` (`IDMAC`)
) COMMENT='LAVORAZIONI NECESSARIE ALLA PRODUZIONE DI UNA unità specifica';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `richiesta_mat` (
  `IDMAC` int(5) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'codice macchina richiedente',
  `IDLAV` int(10) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'CODICE DELLA LAVORAZIONE CHE RICHIEDE IL
MATERIALE',
  `IDRICH` int(11) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'RICHIESTA ASSOCIATA ALLA LAVORAZIONE DI UN
MODELLO DI MACCHINA',
  `DESCR` varchar(100) DEFAULT '0' COMMENT 'DESCRIZIONE',
  `QTA` int(4) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT 'QUANTITA' RICHIESTA',
  `CODART` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT 'CODICE MAGAZZINO DELL'ARTICOLO RICHIESTO',
  PRIMARY KEY (`IDMAC`,`IDLAV`,`IDRICH`),
  KEY `Indice 2` (`IDLAV`)
) COMMENT='RICHIESTA MATERIALE ASSOCIATA A UNA LAVORAZIONE PER UNA MACCHINA';
```

Dati di esempio di produzione (unità in produzione)

Utilizzare le seguenti query per creare dati di produzione a partire dai dati dei modelli.

COME INSERIRE UNA NUOVA MACCHINA

Si chieda all'utente quale è il modello di riferimento della macchina (es. **MOD00A**) e la commessa di lavoro (es. **COM001**) e si utilizzi lo stato desiderato (es. 'A' per attesa):

```
INSERT INTO macchina (MODELLO, DESCR, STATO, COMMESSA)
SELECT modmacc, descrizione, 'A', 'COM001' FROM modmacchina WHERE modmacc='MOD00A';
```

COME INSERIRE LE LAVORAZIONI RICHIESTE PER LA NUOVA MACCHINA

Utilizzando l'id chiave della nuova macchina (es. **42**) e si utilizzi lo stato desiderato (es. 'A' per attesa):

```
INSERT INTO lavorazione (IDMAC, IDLAV, ORDINE, DESCR, LAVGEN, CODART, STATO, LIVELLO)
SELECT
    M.IDMAC,      -- Associa l'ID della macchina reale
    ML.MODLAV,    -- Mantiene lo stesso ID lavorazione come riferimento
    ML.ORDINE,
    ML.DESCR,
    ML.LAVGEN,    -- Mantiene il legame con il padre
    ML.CODART,
    'A' AS STATO, -- Imposta lo stato iniziale a 'A' (Attesa)
    ML.LIVELLO
FROM macchina M
JOIN modlavorazione ML ON ML.MODMACC=M.MODELLO
WHERE M.idmac=42;
```

COME INSERIRE LE RICHIESTE DI MATERIALE PER LA NUOVA UNITÀ MACCHINA

Sempre utilizzando il modello di riferimento (es. **MOD00A**), e l'id chiave della nuova macchina (es. **42**):

```
INSERT INTO richiesta_mat (IDMAC, IDLAV, IDRICH, DESCR, QTA, CODART)
SELECT 42, MODLAV, MODRICH, DESCR, QTA, CODART
FROM modrichmat
WHERE MODMACC='MOD00A'
```

COME OTTENERE L'ELENCO DI TUTTI I MATERIALI NECESSARI A UNA UNITÀ MACCHINA

Con il codice del modello (es. **MODMAC003**):

```
SELECT *
FROM modrichmat R
WHERE R.IDMAC=42
```

oppure per raggruppare le quantità degli stessi articoli:

```
SELECT CODART, DESCR, SUM(QTA) AS TOTALE
FROM modrichmat R
WHERE R.IDMAC=42
GROUP BY CODART, DESCR
```

COME VISUALIZZARE LA STRUTTURA DELLE LAVORAZIONI DI UNA UNITÀ MACCHINA

Conoscendo l'**id chiave della macchina** (es. **42**) di cui si vuole visualizzare la struttura:

```
WITH RECURSIVE AlberoLavorazioniMacchina AS (
  -- 1. Seleziona le lavorazioni "radice" (senza padre) per la macchina specificata
  SELECT L.IDMAC, L.IDLAV, L.ORDINE, L.DESCR, L.LAVGEN, L.STATO, 1 AS LIVELLO,
         CAST(L.DESCR AS CHAR(1000)) AS STRUTTURA_VISIVA,
         CAST(LPAD(L.ORDINE, 5, '0') AS CHAR(1000)) AS PATH_ORDINE
  FROM `lavorazione` L
  WHERE L.IDMAC = 42 -- INSERISCI QUI L'ID DELLA MACCHINA IN INPUT
         AND L.LAVGEN IS NULL

  UNION ALL

  -- 2. RICORSIONE: Aggancia i figli ai padri, mantenendo il vincolo sulla macchina
  SELECT L.IDMAC, L.IDLAV, L.ORDINE, L.DESCR, L.LAVGEN, L.STATO,
         A.LIVELLO + 1 AS LIVELLO,
         CONCAT(REPEAT('  ', A.LIVELLO), L.DESCR) AS STRUTTURA_VISIVA,
         CONCAT(A.PATH_ORDINE, '-', LPAD(L.ORDINE, 5, '0')) AS PATH_ORDINE
  FROM `lavorazione` L
  INNER JOIN AlberoLavorazioniMacchina A ON L.LAVGEN = A.IDLAV
         AND L.IDMAC = A.IDMAC -- Garantisce di rimanere nella stessa macchina
)
-- 3. QUERY FINALE: Mostra i dettagli della macchina e la struttura ad albero
SELECT M.IDMAC, M.MODELLO, M.DESCR AS DESCR_MACCHINA, AL.IDLAV, AL.LIVELLO, AL.ORDINE,
       AL.STRUTTURA_VISIVA AS ALBERO_LAVORAZIONI,
       AL.STATO AS STATO_LAVORAZIONE
FROM AlberoLavorazioniMacchina AL
INNER JOIN macchina M ON AL.IDMAC = M.IDMAC
ORDER BY AL.PATH_ORDINE;
```